

转动惯量与杨氏模量的测量

一、实验原理

1、转动惯量定义

转动定律 $M = I\beta$

M 为外力矩, β 为角加速度

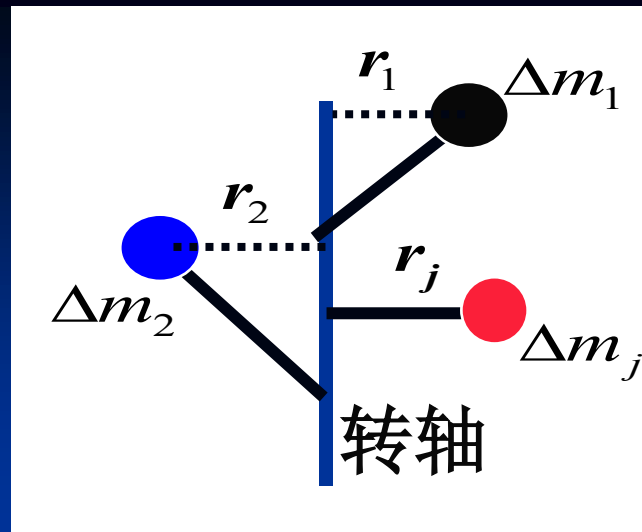
I 为转动惯量, 是描述刚体在转动中的惯性大小的物理量。

由牛顿定律可以推得

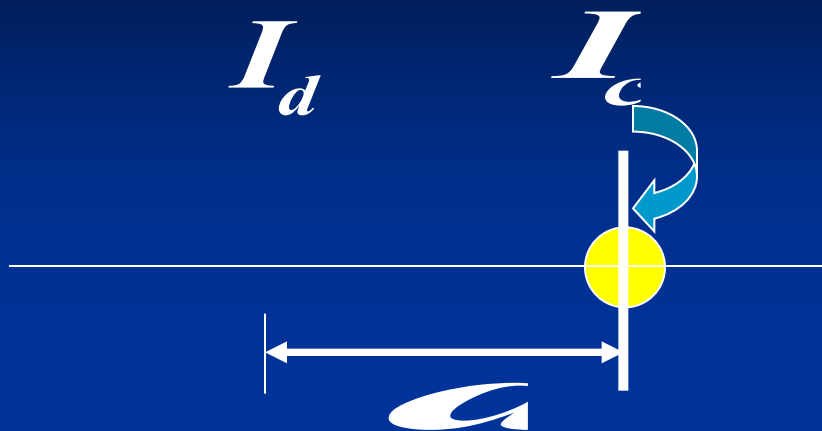
$$I = \sum_j \Delta m_j r_j^2$$

质量连续分布的刚体

$$I = \int r^2 dm$$

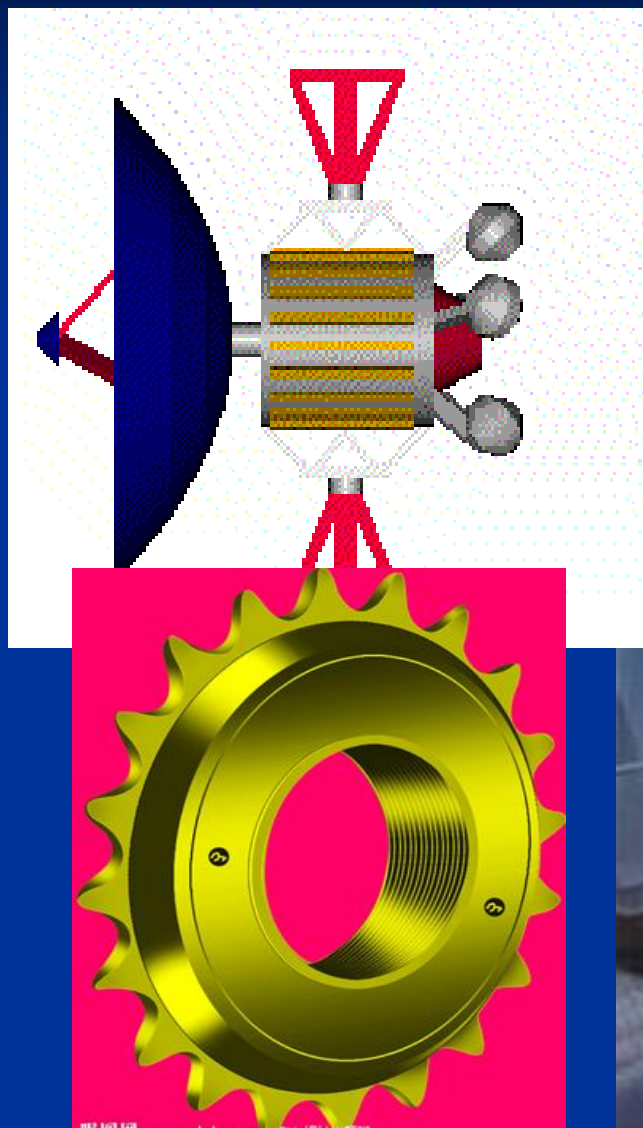


平行轴定理



$$I_d = I_c + m d^2$$

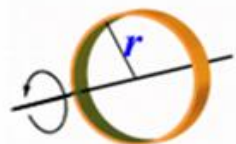
转动惯量,在工程技术中有着十分重要的意义



2、如何得到刚体的转动惯量？

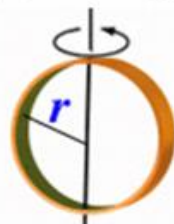
规则形状刚体的转动惯量通常可以计算得到

圆环: $J = mr^2$



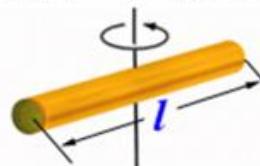
转轴通过中心与环面垂直

圆环: $J = mr^2 / 2$



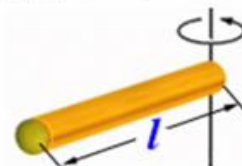
转轴沿直径

细棒: $J = ml^2 / 12$



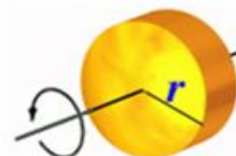
转轴通过中心与棒垂直

细棒: $J = ml^2 / 3$



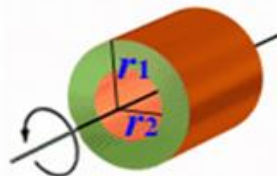
转轴通过端点与棒垂直

薄圆盘: $J = mr^2 / 2$



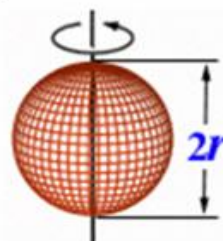
转轴通过中心与盘面垂直

圆筒: $J = m(r_1^2 + r_2^2) / 2$



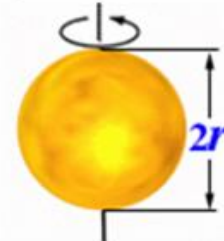
转轴沿几何轴

球壳: $J = 2mr^2 / 3$



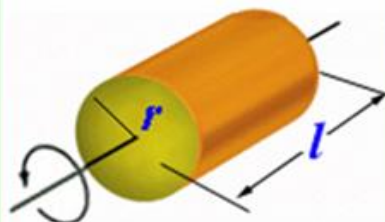
转轴沿直径

球体: $J = 2mr^2 / 5$



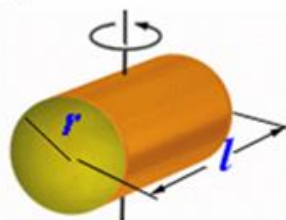
转轴沿直径

圆柱体: $J = mr^2 / 2$



转轴沿几何轴

圆柱体: $J = mr^2 / 4 + ml^2 / 12$



转轴通过中心
与几何轴垂直



形状不规则的刚体的转动惯量一般需要测量

方法通常有动力法和振动法

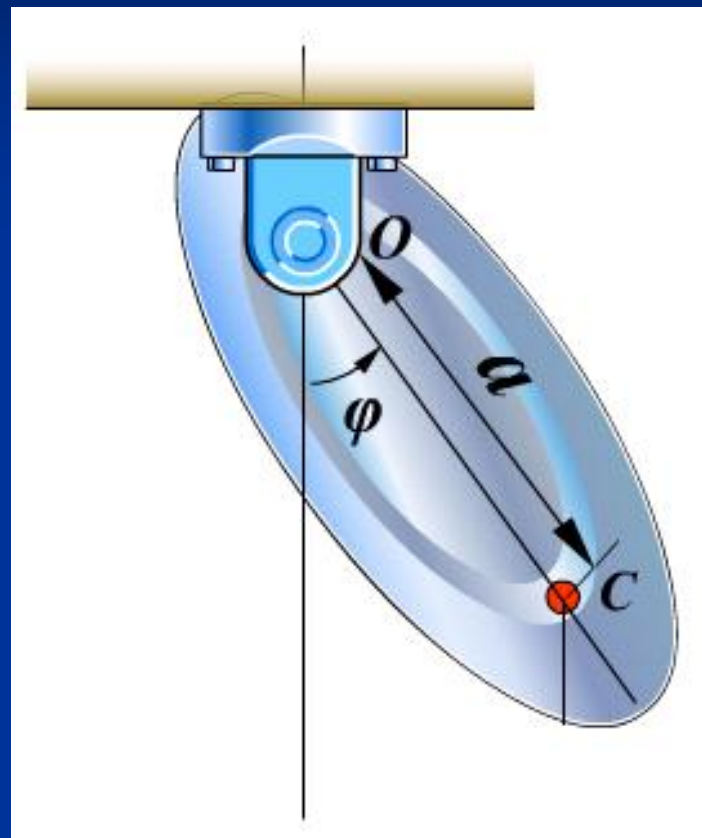
动力法: $M = I\beta$



振动法： 三线摆、复摆、扭摆



三线摆



复摆

3、用扭摆法测物体的转动惯量原理

弹簧恢复力矩: $M = -K\theta$

K : 扭转常数

转动定律: $M = I\beta = I \frac{d^2\theta}{dt^2}$



$$\longrightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{K}{I}\theta = -\omega^2\theta$$

振动周期: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{K}} \longrightarrow$

$$I = \frac{KT^2}{4\pi^2}$$

扭转常数 K 的测定

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{K}}$$



载物圆盘

$$\left. \begin{aligned} T_0^2 &= \frac{4\pi^2}{K} I_0 \\ T^2 &= \frac{4\pi^2}{K} (I_0 + I_1) \end{aligned} \right\}$$

载物圆盘 + 圆柱

弹簧的扭转常数K

$$K = 4\pi^2 \frac{I_1}{T^2 - T_0^2}$$

二、实验内容

1、用游标卡尺、电子天平测量各待测物的有关几何尺寸及质量，填表。（各三组）



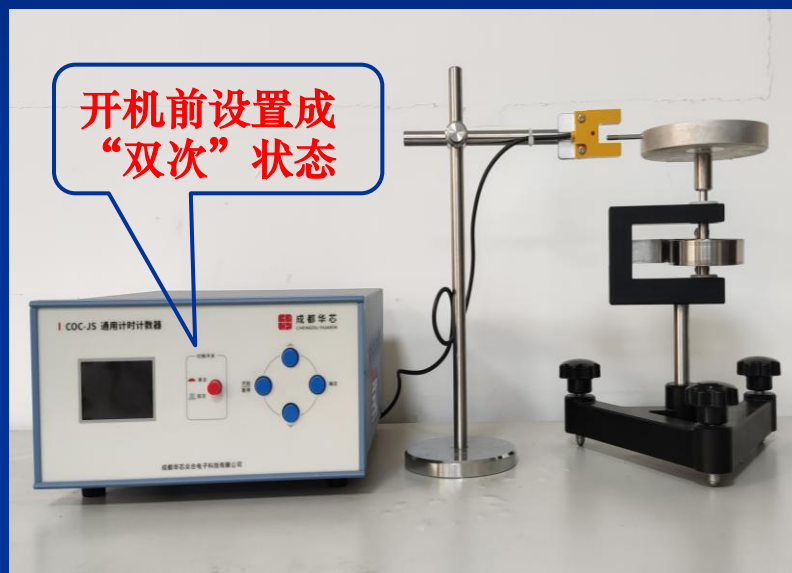
长杆长度: 钢卷尺

其他: 游标卡尺

圆球的直径和质量在
标签上已标注, 不需要测

2、测量 T 和 T_0 ，计算扭转常数 K 。

(10个周期，测三组)



测量 T_0



测量 T

思考：

- * 光电门与档光杆摆放位置
- * 开始计时按钮与摆动扭摆的顺序

3、测量各个待测物转动惯量实验值。

(10个周期，测三组)



圆筒



球体



细杆



4、验证平行轴定理

(10个周期，测三组)



5、选做内容

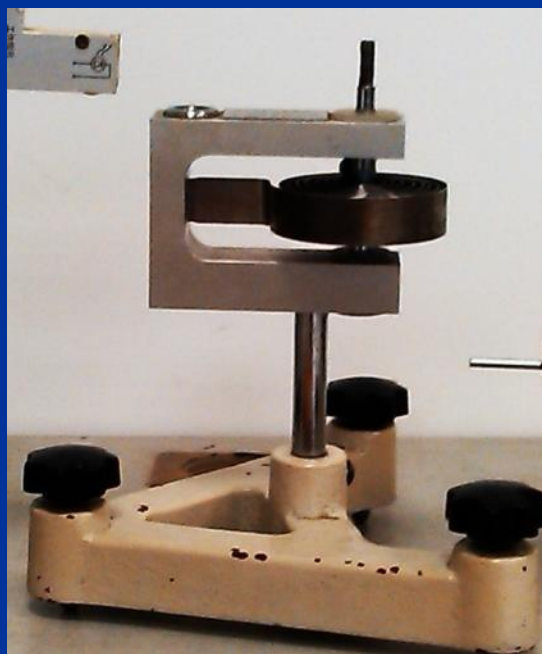
拉伸法测金属杨氏模量

- * 利用逐差法处理数据，计算钢丝的杨氏模量。
- * 估算测量结果的不确定度，分析误差来源。



注意事项：

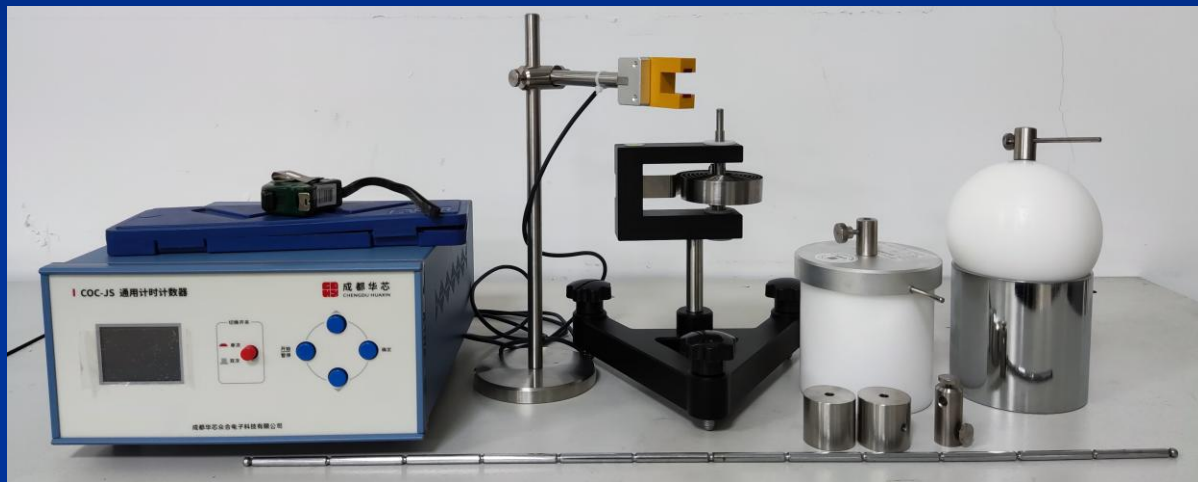
1. 固定螺丝应该拧紧，确保刚体摆动平稳。
2. 最大摆角在40~90度（偏离平衡位置的角度）。
3. 每次测量周期之前，都应检查扭摆水平。



4.实验后整理好仪器。

*取下扭摆垂轴上的物品，长杆从滑块中抽出

*挡光杆以及小螺丝不要取下来



以下针对选做内容

5. 切勿用手指触摸镜片。

6. 光学零件属易碎件，请勿用硬物触碰或从高处跌落。

7. 实验完成后整理好仪器

三、数据处理与实验报告

1、本实验仅需计算两种测量结果的相对百分比，不需要计算A类、B类不确定度。

$$u_r = \frac{|I_1 - I_2|}{I_1} \times 100\%$$

I_1 : 利用刚体质量、尺寸计算的转动惯量值

I_2 : 利用扭摆测得的转动惯量值

2、圆筒、球和细杆两种测量结果的相对百分比要求在5%以内（尽量在课堂上算出来）。

3、报告上各种信息要填全（上课时间、地点、报告柜号），课后一周之内交实验报告。

4. 1~2 号同学课后做卫生（扫地）

	圆柱	圆筒		滑块1			滑块2			细杆	球
几何尺寸	直径 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	高 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	高 (mm)	长度 (mm)	直径 (mm)
质量 (g)											

表格要求画在数据记录纸上记录数据

	圆柱	圆筒	滑块位置 (cm)					细杆	球	载物盘
			5.00	10.00	15.00	20.00	25.00			
周期 (s)										

- 表格要求画在数据记录纸上记录数据。
- 每个数据测量三组。